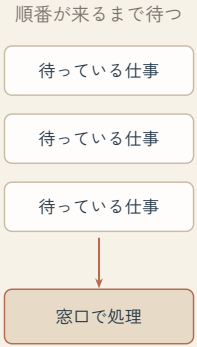
SYSTEMS / 学習ノート

待ち時間のしくみ

仕事の速さと、届く間隔。
二つの時間から、列の長さを考える。



仮定に基づく 5 枚の教材 / 2026.10

一つの窓口に、仕事が届く

窓口は一つ。先に届いた仕事から、1 件ずつ処理する。



処理時間 $p = 5$ 秒

1 件の仕事が、窓口を使う時間。

途中で割り込まず、毎回同じ長さ。

到着間隔 d 秒

次の仕事が届くまでの時間。

この教材では一定の間隔にする。

待ち時間を式にする

前の仕事が終わったら、始める

$$s_i = \max(a_i, f_{i-1})$$

$$f_i = s_i + p$$

$$w_i = s_i - a_i$$

a_i：到着時刻　s_i：開始時刻
f_i：完了時刻　w_i：待ち時間

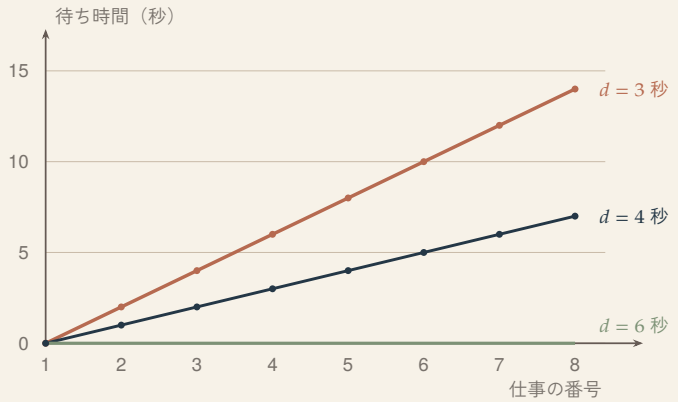
最初の仕事は時刻 0 に到着。

初期値は $f_0 = 0$ とする。

例：3 件目は 8 秒に到着。前の仕事は 10 秒に完了。



間隔が 1 秒違うと、待ちは積み上がる



処理は毎回 5 秒

3 秒間隔なら、1 件進むごとに 2 秒ずつ待ちが増える。

6 秒間隔なら、この仮定では順番待ちは生じない。

$$w_i = (i-1) \cdot \max(0, p-d)$$

待ち時間を減らす、三つの方法

01 / 処理を短く

5 秒を 4 秒に

4 秒間隔の到着に間に合う。
同じ仮定なら待ちは 0 秒。

02 / 到着を分散

4 秒を 5 秒に

5 秒の処理と到着間隔が揃う。
変動があれば余裕も必要。

03 / 窓口を増やす

同時に処理

仕事を複数の窓口に配分する。
窓口ごとの空き時刻を計算。

平均だけでなく、ばらつきも見る

実際の仕事は、到着も処理も一定ではない。
この式で関係を理解したら、次は到着時刻と処理時間の記録で確かめる。